물리화학 1 (2023 년 1 학기) 2 차 중간고사

2023 년 05 월 31 일 (수요일), 10:00-11:30 AM

(총 5 문제, 100 점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

1. **(총 10 점, 각 2 점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. Helmholz 자유에너지	2. Gibbs 자유에너지	3. Gibbs-Helmholtz 식	4. 성능계수	
5. 잔류 엔트로피	6. Van't Hoff 식	7. 균일함수	8. Gibbs-Duhem 식	
9. 열역학 제 1 법칙	10. 열역학 제 2 법칙	11. 열역학 제 3 법칙	12. Carnot 순환	
13. Clausius 부등식	14. 반전온도	15. 엔트로피	16. 반응지수	17. 열효율
18. 평형상수	19. 열펌프	20. 냉장고	21. 화학퍼텐셜	22. 절대 엔트로피

   (a) 찬열원으로부터 열을 추출하여 건물 내부 등 뜨거운 열원을 가열하는데 사용되는 장치를 (　　)(이)라고 한다.

   (b) 평형상태에서의 (　　)(을)를 평형상수라고 한다.

   (c) "절대 0 도 (0 K) 에서 완전 결정성 물질의 엔트로피는 0 이다." 와 가장 관계 깊은 열역학 법칙은 (　　)이다.

   (d) (　　)(을)를 이용하면 298.15 K 에서 평형상수를 알고 있을 때 다른 온도에서 평형상수를 구할 수 있다.

   (e) "혼합물에서 한 화학종의 화학퍼텐셜은 다른 화학종의 화학퍼텐셜과 독립적으로 변할 수 없다." 와 가장 관계있는 식 혹은 법칙은 (　　)이다.

2. **(총 15 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 참, 거짓에 대한 이유를 반드시 제시하여라 (참, 거짓만 적으면 0 점).

   (a) 일정 온도에서 기체의 압력이 증가하면 그 기체의 화학퍼텐셜은 감소한다.

   (b) 비가역 단열팽창에서 계의 엔트로피는 증가한다.

   (c) 흡열반응에서 계의 온도가 증가하면 평형상수는 증가한다.

3. **(총 25 점)** $\bar{C}_V = 3R/2$ 이고, $\bar{C}_P = 5R/2$ 인 이상기체 시료 2.00 mol 이 298.15 K, 10.0 bar 에서 각각 다음과 같은 과정을 거쳐 2.00 bar 로 팽창하였을 때, 각각의 과정에서 $\Delta S_{\text{계}}$, $\Delta S_{\text{주위}}$, $\Delta S_{\text{전체}}$ 를 구하여라. 단, 아래의 모든 과정에서 주위의 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.

   (a) **(5 점)** 등온 가역 팽창하는 경우

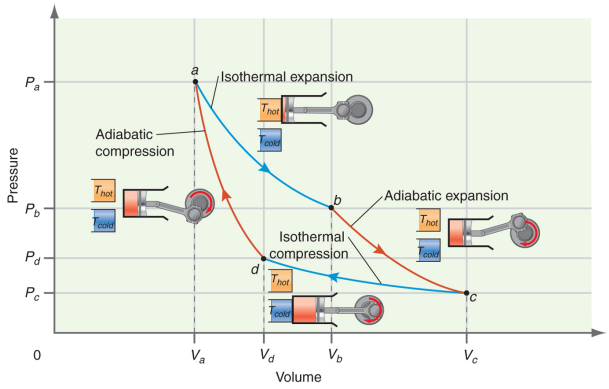
   (b) **(5 점)** 일정한 외부 압력 2.00 bar 로 등온 팽창하는 경우

   (c) **(5 점)** 단열 가역 팽창하는 경우

   (d) **(10 점)** 일정한 외부 압력 2.00 bar 로 단열 팽창하는 경우

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 30점, 각 5점)** $\bar{C}_V = 5R/2$인 이상기체를 작동 물질로 하여 아래 그림과 같은 Carnot 순환을 수행한다고 하자. 처음 등온팽창은 높은 열원의 온도 $T_{\text{hot}} = 740\ \text{K}$에서 초기 부피 $V_a = 3.75$ L에서 나중 부피 $V_b = 12.8$ L로 일어나며, 그 후 단열팽창을 하여 온도가 $T_{\text{cold}} = 310$ K가 된다. 이어서 등온압축과 단열압축을 순차적으로 겪어 다시 처음 상태인 $T_{\text{hot}} = 740$ K와 $V_a = 3.75$ L로 도달한다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.



(a) V_c와 V_d를 계산하여라.

(b) 각 단계에서의 일, w을 계산하여라. 즉, $w_{a\to b}$, $w_{b\to c}$, $w_{c\to d}$, $w_{d\to a}$을 계산하여라.

(c) 각 단계에서의 방출 또는 흡수한 열, q을 계산하여라. 즉, $q_{a\to b}$, $q_{b\to c}$, $q_{c\to d}$, $q_{d\to a}$을 계산하여라.

(d) 각 단계에서 계의 엔트로피 변화, ΔS를 구하여라. 즉, $\Delta S_{a\to b}$, $\Delta S_{b\to c}$, $\Delta S_{c\to d}$, $\Delta S_{d\to a}$을 계산하여라.

(e) (b)와 (c)의 결과를 이용하여 이 Carnot 순환의 열효율, ϵ을 계산하여라.

(f) 온도만을 이용하여 열효율, ϵ을 구하고, (e)의 결과와 비교하여라.

5. **(총 20점, 각 5점)** 1150 K, 1 bar에서 다음과 같은 반응이 평형 상태에 있다고 한다.

$$\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$$

1150 K의 평형 상태에서 위 반응물과 생성물의 몰분율과 298.15 K에서 ΔH_f°은 다음과 같다고 한다.

화합물	CO(g)	$\text{H}_2\text{O(g)}$	$\text{CO}_2\text{(g)}$	$\text{H}_2\text{(g)}$
1150 K에서 몰분율	0.297	0.297	0.203	0.203
298.15 K에서 ΔH_f° (kJ mol^{-1})	-110.5	-241.8	-393.5	0.0

다음 물음에 답하여라.

(a) 1150 K에서 평형상수 $K_P(1150\ \text{K})$를 구하여라.

(b) 1150 K에서 표준 반응Gibbs자유에너지 ΔG_R°을 구하여라.

(c) 298.15 K에서 표준 반응엔탈피 ΔH_R°을 구하여라.

(d) ΔH_R°은 온도에 무관하다고 가정하고, 298.15 K에서 평형상수 $K_P(298.15\ \text{K})$을 구하여라.